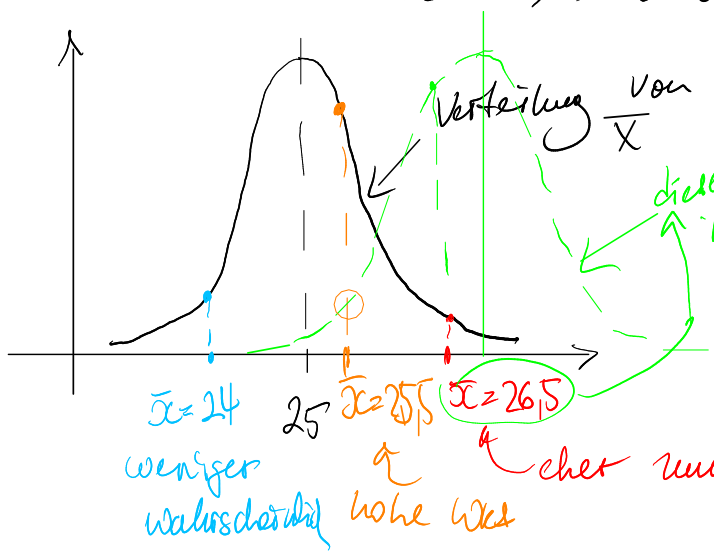
Hypothesentests: Motivation

Annahme: dieser Wert entspricht dem wahren Umsatz/Kd in der gesamt. Kundsch.

- Ø Umsatz pro Kunde: 25 € (aus langjähriger Erfahrung)

  → Stichprobe von Kunden → Ø Umsatz in der Stichprobe ($\bar{X}$)



dieser Wert ist wkt wahrscheinlicher unter dieser alternativen Verteilung mit höherem μ

→ Rabattaktion: an einer Zufallsauswahl der Kunden "ausprobieren"

↳ $\bar{X}$ → $\bar{x}=26{,}5$ ⇝ Status Quo hat sich sehr wahrscheinlich verändert und statt der "schwarzen" Verteilung herrscht eine "grüne" Verteilung

→ $\bar{x}=25{,}5$ ⇝ behalte den Status Quo

2.5 Testen von Hypothesen

2.5.1 Grundidee des statistischen Testens

- Bisher: Statistische Schlüsse auf Basis von numerischen Schätzern (Punktschätzer und Intervallschätzer).
- Nicht alle Schätzprobleme sind numerischer Natur:
  - Ist der Angeklagte zurechnungsfähig oder nicht?
  - Soll das neue Medikament zugelassen werden oder nicht?
- **Entscheidungsproblem**:
  - Ist die Normalverteilung ein zulässiges Modell für die Tagesrenditen einer Aktie?
- **Testverfahren**:
  - Differenzieren **möglicher Schlussfolgerungen** eines Experiments (**Hypothesen**);
  - **Entscheidung** für eine der Möglichkeiten mit Werkzeugen der Wahrscheinlichkeitstheorie.
- Im Fall zweier möglicher, einander ausschließender Schlussfolgerungen:
  - **Nullhypothese** H_0 ← Status Quo ; Ausgangssituation
    - wird nicht abgelehnt, solange es nicht genügend Evidenz gibt, sie zu widerlegen ("Unschuldsvermutung")
  - **Alternativhypothese** H_1 ← "was man zeigen will"
    - wird akzeptiert, wenn "ausreichend" Evidenz gegen die Nullhypothese spricht
- Mögliche Schlussfolgerungen und Konsequenzen:

Entscheidung

Wirklichkeit	H_0 nicht abgelehnt	H_0 abgelehnt
H_0 ist richtig	Entscheidung richtig	Entscheidung falsch (Fehler 1. Art) $= \alpha$
H_0 ist falsch	Entscheidung falsch (Fehler 2. Art) $= \beta$	Entscheidung richtig

wähle selber aus 0,01 ; 0,05 ; 0.1

- Ziel: Entscheidungs**strategie** so, dass Fehler 1. Art und 2. Art möglichst klein

Beispiel 2.5.1. *Rabattaktion*

- *Sie wollen überpüfen, ob eine Rabattaktion zur Steigerung des Umsatzes beigetragen hat.*
- *In einer Pilotstudie haben* 30 *zufällig ausgewählte Kunden den Rabatt angeboten bekommen.*
- *Die restlichen Kunden haben keinen Rabatt bekommen und haben einen Durchschnittsumsatz von* 25 *EUR mit einer Standardabweichung von* $\sigma = 2{,}4$.
- *Die Rabattgruppe hat einen durchschnittlichen Umsatz von* $\overline{y} = 26{,}3$ *EUR.*
- *Möglichkeiten:*

	Konsequenz falscher Entscheidung
Aktion wirkungsvoll	*Annahme, dass die Steigung der Umsätze zufällig ist* $\Rightarrow$ *Firma gibt möglicherweise eine wirkungsvolle Kampagne auf.*
Aktion nicht wirkungsvoll	*Annahme, dass Steigung der Umsätze auf die Aktion zurückführbar ist* $\Rightarrow$ *Kosten für eine sinnlose Rabattaktion.*

Wirklichkeit

nicht auf alle Kd ausrollen obwohl wirkungsvoll

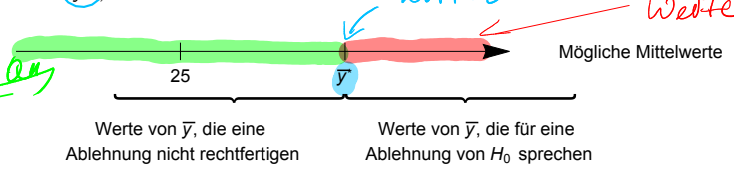
ausrollen obwohl keine Wirkung

- *Wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung des Problems:*
  - *Stichprobe* $Y_1, Y_2, \ldots, Y_{30}$*: Umsatz von Pilotkunden.*
  - *Annahme:* $(Y_i)_{i=1,\ldots,30}$ *sind unabhängige Wiederholungen einer normalverteilten Zufallsvariable* Y *mit unbekanntem Erwartungswert* μ *und bekannter Standardabweichung* $\sigma = 2{,}4$.
  - *Folgerung: Es gilt: Mittelwert* $\overline{Y}$ *der* 30 *Realisierungen ist normalverteilte Zufallsvariable mit Erwartungswert* μ *und Standardabweichung* $\sigma/\sqrt{30}$.
- *Aufstellen der Hypothesen:*
  - H_0*:* $\mu \overset{\leq}{=} 25{,}0$ *(Aktion nicht wirkungsvoll,"Status Quo")*
  - H_1*:* $\mu > 25{,}0$ *(Aktion wirkungsvoll)*
- *Ziel: Finde* $\overline{y}^*$*, ab dem* H_0 *abzulehnen ist*

kritischer Wert

Werte führen zu der Ablehnung von Status Quo

Werte die den Status quo unterstützen



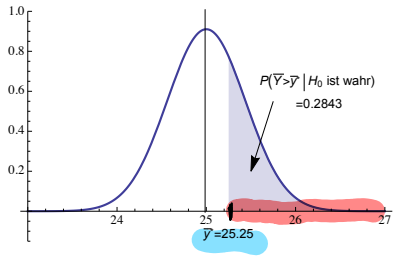
- H_0 *akzeptieren, wenn* $\overline{y}$ *nur wenig größer als* 25. H_0 *ablehnen, wenn* $\overline{y}$ *deutlich größer, bspw.* 35.0. $\rightsquigarrow$ *Finde kritisches* $\overline{y}^*$*, ab dem* H_0 *abgelehnt wird.*
- *Wahl von* $\overline{y}^*$ *mithilfe wahrscheinlichkeitstheoretischer Überlegungen*

- *1. Versuch:* $\overline{y}^* = 25{,}25$
- *Dann wird* H_0 *mit einer Wahrscheinlichkeit von* 28% *abgelehnt, unter der Annahme das* H_0 *zutrifft (Fehler 1. Art):*

$$\mathbb{P}(H_0 \text{ ablehnen}|H_0 \text{ ist wahr}) = \mathbb{P}(\overline{Y} \geq 25{,}25|\mu = 25{,}0) = \mathbb{P}\left(\frac{\overline{Y} - 25{,}0}{2{,}4/\sqrt{30}} \geq \frac{25{,}25 - 25{,}0}{2{,}4/\sqrt{30}}\right)$$
$$= 1 - \mathrm{N}(0{,}57) = 0{,}2843$$

← zu hoch

⇝ *Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art zu hoch*

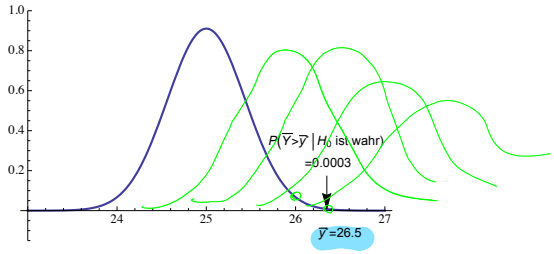


- *2. Versuch:* $\overline{y}^* = 26{,}5$
- H_0 *wird "nur" mit Wahrscheinlichkeit* $0{,}03\%$ *falsch abgelehnt:*

$$\mathbb{P}(H_0 \text{ ablehnen}|H_0 \text{ ist wahr}) = \mathbb{P}(\overline{Y} \geq 26{,}50|\mu = 25{,}0) = 0{,}0003.$$

⇝ *Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art sehr klein (gut!)*

- **Aber**: *Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 2. Art möglicherweise hoch (Nicht-Ablehnen von* H_0*, wenn* H_0 *falsch)*



Irrtumswkt

- *Idee: Wähle* $\overline{y}^*$ *so, dass* H_0 *mit vorgegebener kleiner Wahrscheinlichkeit* α*, z.B.* $\alpha = 0{,}05$*, (falsch) abgelehnt wird:*

$$\mathbb{P}(H_0 \text{ ablehnen}|H_0 \text{ ist wahr}) = \mathbb{P}(\overline{Y} \geq \overline{y}^*|\mu = 25{,}0) = 0{,}05.$$

$$1 - \mathbb{P}(\overline{Y} < \overline{y}^*) = 1 - \mathrm{N}\left(\frac{\overline{y}^* - 25}{\frac{2{,}4}{\sqrt{30}}}\right) = 0{,}05$$

- *Dies ergibt* $\overline{y}^* = 25{,}718.$
- *Fazit: Ablehnen der Hypothese, Aktion habe keine Wirkung, da* $\overline{Y} = 26{,}3 \geq 25{,}718.$

excel

über N(0;1)
1,64485363
25,7207387

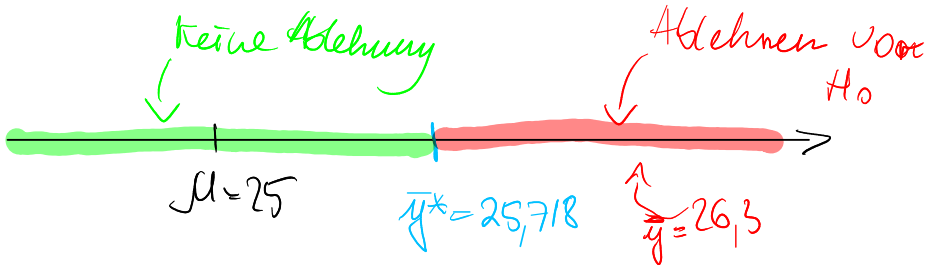
$$0{,}95 = \mathrm{N}\left(\frac{\overline{y}^* - 25}{\frac{2{,}4}{\sqrt{30}}}\right) =$$

$$\frac{\overline{y}^* - 25}{2{,}4/\sqrt{30}} = \mathrm{N}^{-1}(0{,}95) = 1{,}6449 \rightsquigarrow \overline{y}^* = 25{,}718$$

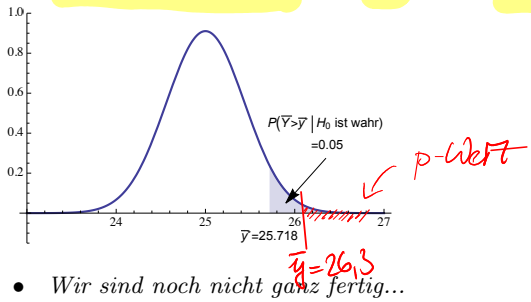
Tabelle N(0;1)

1,645

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990



- *Beachte: Es handelt sich* nicht *um einen Beweis,* H_0 *sei falsch.*
- Hohe Evidenz gegen H_0 *führt zur Ablehnung.*
- *Denn: Falls der wahre Erwartungswert* 25,0 *ist, werden Stichproben mit* $\overline{Y} \geq$ 25,718 *nur mit einer Wahrscheinlichkeit von* 5% *auftreten.*
- **Entscheidungsregel**: *Lehne* H_0 *ab, falls* $\overline{Y} \geq 25{,}718$.

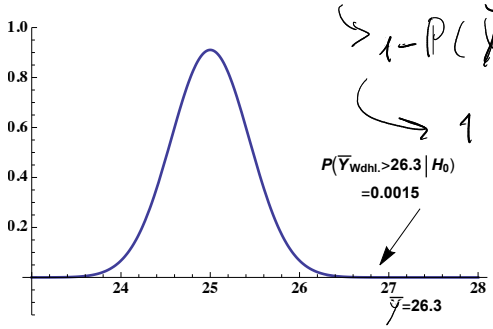


- *Wir sind noch nicht ganz fertig...*
- *Folgende Kennzahl ist noch interessant:*
  Unter der Annahme, dass H_0 *gilt, wie hoch ist – bei Wiederholung des Experiments – die Wahrscheinlichkeit, ein mindestens so extremes Ergebnis wie das beobachtete zu erhalten?*
- *Diese Kennzahl heißt* **p-Wert** *und wird wie folgt berechnet:*

$$\mathbb{P}(\overline{Y}_{Wdhl.} \geq \overline{y} | H_0) = \mathbb{P}(\overline{Y}_{Wdhl.} \geq 26{,}3 | \mu = 25{,}0) = 0{,}0015 = 0{,}15\%.$$

Excel:

p-Wert
0,001504434



$$\to 1 - P(\overline{Y}_{Wdh} < 26{,}3)$$

$$\to 1 - N\left(\underbrace{\frac{26{,}3 - 25}{\frac{2{,}4}{\sqrt{30}}}}_{2{,}97}\right) = \underline{0{,}0015}$$

Tabelle:

$1 - 0{,}9985 = 0{,}0015$